



Program Studi Magister Instrumentasi dan Kontrol
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

IK5025 Pengukuran, Pemodelan, dan Simulasi Komputasional
Tugas #2

Dikumpulkan: Paling Lambat Hari Jumat, 19 Mei 2026 Jam 18.00 melalui MSTeam yang terdiri dari :

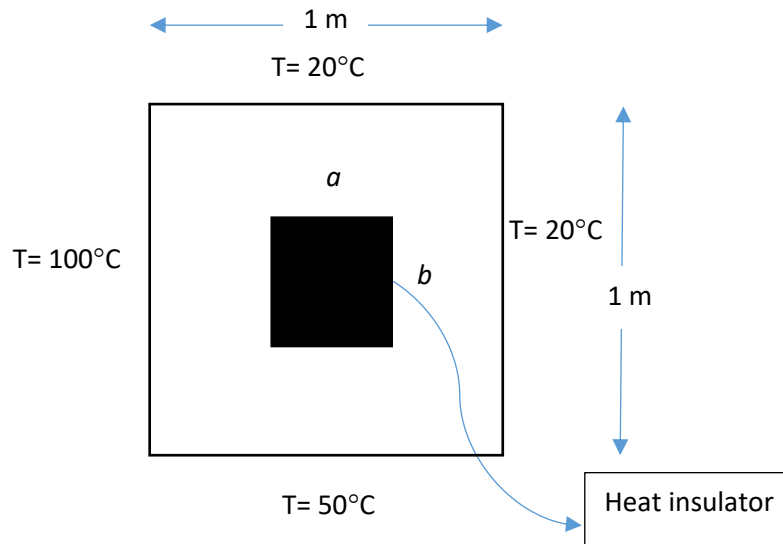
- (1) Laporan sesuai dengan format yang diberikan
- (2) Script program
Script/program dikembangkan sendiri dengan Bahasa pemrograman yang diketahui. Pastikan script dapat dijalankan pada saat penilaian; kegagalan pengujian script selama penilaian tugas menyebabkan tugas tidak diperiksa.

Sifat Tugas: Individu

Dilarang berbagi hasil pengerjaan atau meng-*copy paste* pekerjaan orang lain. Kesamaan hasil yang terindikasi dari kesamaan script program, kesamaan tulisan dan analisis maka nilai tidak akan diberikan

Hitunglah distribusi temperatur kondisi tunak untuk benda 2D berikut ini dengan menggunakan metode Beda-Hingga (MBH):

- Panjang $a = b = 0.25$ m dengan posisi relatif di tengah
- Material benda 2D adalah golongan logam, buat dua variasi jenis logam dalam tugas ini
- Lakukan analisis hasil pemodelan dan simulasi dengan melakukan variasi nilai terhadap Δx dan Δy , dengan $\Delta x = \Delta y$
- Distribusi temperatur yang diperoleh ditampilkan untuk setiap node dan plot hasil temperature dalam gambar 2D
- Tuliskan semua asumsi model yang anda gunakan



Buku Acuan: Fundamental of Heat and Mass Transfer, Frank P. Incropera

Beberapa catatan penting:

- Formulasi umum beda hingga untuk interior node, $\nabla_x = \nabla_y$:

$$T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + \frac{\dot{q}(\Delta x)^2}{k} - 4T_{m,n} = 0$$

dengan $\dot{q}$ adalah pembangkitan kalor internal

- Heat insulator $\rightarrow$ pembangkitan fluks kalor sama dengan nol
- Perangkat lunak: Excel, matlab, atau gunakan perangkat lunak yang sesuai dengan yang anda ketahui